将催化技术应用到健康领域，给人类带来安全稳定及高效持久的健康守护!



中科一然未来（大连）科技发展有限公司

公司简介

中科一然

中科一然，核心技术源自中科院大连化物所。公司初期通过“抗菌灭毒”功能成功切入市场，完成了技术验证并实现了与头部客户（海信）的标杆合作。历经多年深耕，公司已围绕"除异味"与"抗菌灭毒"的两大刚性需求，构建起坚实的技术与产品矩阵，为进军千亿级市场奠定了坚实基础。

> 发展历程

2020年

2020年4月，中科一然公司成立，定位催化技术研发、催化技术应用研发及市场应用推广；
基于中科院大连化物所吸附灭活病毒催化材料做应用研发及市场推广；
成功开发催化网布（抗菌抗病毒）和使用催化布制成的抗病毒口罩，具有广谱性灭病毒能力达99.9%以上。

2021年

经第三方检测机构检测催化网布对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念球菌等细菌和HINI流感病毒、新冠病毒等病毒的灭杀率超过99%，安全无毒性。

2022年

与海信签署基于催化材料开发催化初效滤网（抗菌抗病毒）和基于催化网布开发高效滤网（抗菌抗病毒）的联合研发合同；
成为海信合格供应商正式供货，并开启稳定供货。

2023年

研发催化熔喷布技术（抗菌抗病毒）；
按照海信要求，研发防霉催化材料。

2024年

抗菌抗病毒熔喷布研发成功，正式应用到Hepa滤网上，海信项目升级；
与大连海事大学联合研发分解甲醛的催化材料；

2025年

催化热风无纺布（HVP）研发成功，基于此材料开发正在生用品的皮肤接触层面产品面世；
建立高标准实验室，从催化技术应用研发升级至催化技术研发，并成功研发吸附分解异味新型催化材料。

2026

战略重点转向从微观不可感知的催化除病毒除味技术应用，转向可感知且市场刚需行业合规的催化除异味技术及应用；
与国内外行业头部企业开展除异味产品协同研发、认证。

溯源：中科院化物所长期研发的技术

基石：催化体系下，"吸附+常温催化"技术路线

场景："除异味"与"抗菌灭毒"两大刚需

核心技术产品：常温催化材料

中科一然

- 常温催化材料是在高温高压条件下反应生成的沸石，属于安全无毒性的常温催化材料。晶体结构具有高度的化学稳定性和热稳定性，同时具备大比表面积、丰富的孔径结构及大量活性位点；
- 其吸附特性可快速捕获分子颗粒，再通过催化特性将其彻底分解，从而实现除味、抗菌灭毒等的功效；
- 形成“除异味”与“抗菌灭毒”的两大产品体系；

➢ 常温催化材料



➢ 催化材料的参数

外观	白色粉末/可加工为颗粒
粒径	微米级
密度	0.6～0.7g/ml
水溶性	不溶于水
耐温性	＞550℃
安全性	无毒无害

➢ 常温催化材料的主要应用

除味颗粒	• 对三甲胺、氨气、乙酸、硫化氢等气味的去除率达到99%以上
抗菌灭毒颗粒	• 对HINI流感病毒、新冠病毒等病毒的灭活率超过99.99%； • 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌抑菌率超过99%；
除胶味颗粒	• 有效祛除胶味、塑料味

技术应用领域

中科一然

中科一然“吸附+常温催化”技术的主要应用领域

抗微生物

病毒、细菌、真菌等

- □室内空气净化
- □医疗防护用品
- □一次性卫生用品
- □功能性生活用品


空调初效和高效滤网


净化器滤网


抗毒口罩面层


卫生巾面层


湿巾

除异味

氨气、甲硫醇、硫化氢、异戊酸、乙酸、三甲胺等异味

- □室内空气净化
- □宠物用品
- □一次性卫生用品
- □功能性生活用品


宠物尿垫


除味猫砂


除味卫生巾


功能性生活用品（汽车内饰）材料

除胶味

塑料味、胶味等异味

- □ 家电
- □ 塑料包装


家电


塑料包装

除异味领域核心优势：合规（国际国内）、广谱、高效且长效

中科一然

核心优势总结

合规性：完全符合大消费刚需场景的国际和国内标准，覆盖儿童、女性、老人、宠物、家电等多场景，对涉及的异味源均具有高效去除效果。

适配性：适配各场景的应用需求，形态可调整，满足各类生产线的施工条件。

高效性：主要异味源去除率均超过99%，其中氨气去除率达99.8%，二甲基二硫醚去除率达99.7%，远超传统除异味方法。

长效性：催化氧化法从分子层面分解异味物质，而非简单吸附掩盖，效果持久稳定，无二次污染。

安全性：催化过程无有害物质溶出，产品无毒无害，可安全应用于与人体和宠物密切接触的场景。

- 含有异味的空气甚至会引发呼吸道、心血管、神经类等疾病，直接影响到人体健康和思想情绪。
- 常见的除异味方法有感觉法、物理法、化学法和生物法等，各有利弊，多年来难有高效的除异味方法。开发出新型高效的除异味技术，是未来发展的重要趋势。
- **中科一然公司自主研发的催化氧化法去除异味，实现对氨气、甲硫醇、硫化氢、异戊酸、乙酸、三甲胺等异味实现高效去除。**

参照 GB/T 45369-2025 标准，产品去除异味源测试结果

	检验项目	单位	标准值	实测值	判定	检验方法
消臭效果	氨气 [检知管法]	%	----	99.8	----	参照 GB/T 45369-2025
	甲硫醇 [检知管法]		----	99.0		
	硫化氢 [检知管法]		----	99.3		
	异戊酸 [气相色谱-质谱法]		----	>97.7		
	二甲基二硫醚 [气相色谱-质谱法]		----	99.7		
	吲哚 [气相色谱-质谱法]		----	>99.4		

检验检测(1/2)

中科一然

产品类别	检测机构	样品名称	检测项目	检测方法	结论	认证体系
催化除味材料检测报告	中轻	ZK—CHA	消臭效果	GB/T 45369—2025	氨气去除率99.8% 甲硫醇去除率99% 硫化氢去除率99.3% 异戊酸去除率97.7% 二甲基二硫醚去除率99.7%	无
一次性卫生用品(含ZK—CHA)检测报告	中轻	卫生巾（含ZK-CHA）	消臭性能	GB/T 45369—2025	三甲胺：>98.4%	CMA、CNAS
	中轻	尿裤（含ZK-CHA）	消臭性能	GB/T 45369—2025	氨气：99.5%	CMA、CNAS
	中轻	尿裤（含ZK-CHA）	消臭性能	GB/T 45369—2025	吲哚：98.3%	CMA、CNAS
	中轻	卫生巾（含ZK-CHA）	消臭性能	GB/T 45369—2025	三甲胺>98.5%	CMA、CNAS
催化无纺布检测报告	广微	康来布无纺布	抗细菌性能试验	GB/T 20944.3—2008	大肠杆菌抑菌率：95% 金黄色葡萄球菌抑菌率：99% 白念珠菌抑菌率：99%	CMA、CNAS
	广东华微	康来布	抗病毒活性测定	ISO 18184：2019	抗H1N1流感病毒活性率：99.78%	CNAS
	广微	康来布无纺布	抗病毒活性测定	ISO 18184：2014	抗H1N1流感病毒活性率：99.91%	CNAS
	广微	康来布无纺布	抗病毒活性测定	ISO 18184：2019	抗H1N1流感病毒活性率：95.65%	CNAS
	英格尔	康来布无纺布	ROHS		符合RoHS认证标准	欧盟认证
	英格尔	康来布无纺布	TSCA		符合TSCA认证标准	美国认证
	英格尔	康来布无纺布	REACH		符合REACH认证标准	欧盟认证

检验检测(2/2)

中科一然

产品类别	检测机构	样品名称	检测项目	检测方法	结论	认证体系
催化无纺布检测报告	广东华微	康来布（熔喷布）	抗病毒活性测定	ISO 18184：2019	抗H1N1流感病毒活性率：99.98%	CNAS
	SGS	康来布HEPA滤材	抗病毒活性测定	ISO 18184：2019	抗H1N1流感病毒活性率：99.04%	无
	广东华微	康来布（熔喷布）	抗菌试验（大肠杆菌）	GB 21551.2—2010 （吸收法）	大肠杆菌抑菌率>99.99%	CMA、CNAS
	广东华微	康来布（熔喷布）	抗菌试验（大肠杆菌）	GB/T 20944.3—2008纺织品抗菌性能的评价 第3部分：振荡法	大肠杆菌抑菌率：99.88%	CMA、CNAS
	广微	康来布HEPA滤材	抗菌试验（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）	GB/T 20944.3—2008	大肠杆菌抑菌率：99% 金黄色葡萄球菌抑菌率：99%	CMA、CNAS
	广微	康来布HEPA滤材	甲醛去除率	QB/T 2761—2006	去除率：93.8%	CMA、CNAS
催化热风无纺布检测报告	广东华微	康来布	抗菌试验（大肠杆菌）	GB/T 20944.3—2008	大肠杆菌抑菌率：99.99%	CMA、CNAS
	英格尔	康来布—热风无纺布01	HPV16型病毒灭活率	ISO18184:2019《纺织品抗病毒活性检测》	抗HPV病毒活性率：99.53%	无
	英格尔	康来布—热风无纺布05	HPV16型病毒灭活率	ISO18184:2019《纺织品抗病毒活性检测》	抗HPV病毒活性率：99.74%	无
	英格尔	康来布—热风无纺布	HPV16型病毒灭活率	ISO18184:2019《纺织品抗病毒活性检测》	抗HPV病毒活性率：99.55%	无
	浙微测	康来布—热风无纺布	HPV16型病毒灭活率	ISO18184:2019《纺织品抗病毒活性检测》	抗HPV病毒活性率：99.39%	无
	广东华微	康来布	阴道黏膜刺激试验	GB15979—2024一次性使用卫生用品卫生要求	刺激指数为0，属无刺激性	CMA
	广东华微	ZKYR—YB01	常温催化材料抗菌性能检测（枯草芽孢杆菌黑色变种）	GB/T 21510—2024常温催化材料抗菌性能检测方法及评价 附录A（振荡法）	枯草芽孢杆菌黑色变种抑菌率：81.71%	无

专利与资质

中科一然

10+
已授权发明专利
核心技术自主可控

50+
权威检测认证
CNAS/CMA资质机构

100%
核心技术自主研发
中科院大连化物所技术支撑

> 部分已授权发明专利

一种抗菌抗病毒催化材料及其制备方法

专利号：CN121490725B · 核心材料专利，覆盖催化材料配方与制备工艺

已授权

一种具有抗菌抗病毒功能的复合纤维及其制备方法

专利号：CN121490726B · 康来布核心专利，覆盖功能纤维制备技术

已授权

一种X-MCM-41介孔分子筛微球吸附剂及其成型方法和应用

专利号：CN202610030966.2 · 除味产品核心专利，覆盖多种大消费刚需场景

已授权


因爱而生，为健康服务
中科一然未来（大连）科技发展有限公司
THANK YOU